<제목>

신재생에너지 PF의 시장형 자본구조 전환 연구: STO 기반 투자계약증권 설계를 중심으로
→ 시장형 자본 구조: 리스크 분산(유동화 가능) , 지속가능성(지속적 PF 편입)

1.1. 연구 배경

국제적으로 지속가능한 전력 생산을 위해 신재생 에너지의 투자를 늘려오고 있다. 국내에서도 탄소중립 정책, RPS 제도, RE100 확산 등으로 신재생에너지 산업은 구조적으로 확대되고 있다. (산업통상자원부,2025) 이에 따라 투자자금 조달을 위한 신재생 에너지 프로젝트파이낸싱(PF) 사업도 활발해지고 있는 추세이다. 신재생에너지 사업은 막대한 초기 자본과 장기간의 건설기간을 필요로 하며, 전통적으로 프로젝트 파이낸싱(PF)에 의존해 왔다. 여기서 전통적 PF 자본구조란 증권사가 SPC 설립 후 채무증권 발행과 일부 고수익 추구 투자자에게 지분 매각을 통하여 형성된 고레버리지 자본구조를 의미한다.실제 인프라 PF 투자금액 중 60%는 에너지 PF 사업으로, 시장의 투자규모가 큰 편에 속한다.[1] 이러한 신재생에너지의 전통적 PF 자본구조는 신재생 에너지 투자를 사모의 영역에만 한정시키는 문제가 있다. 이에 따라, 투자자는 장기적으로 리스크에 노출되는데, 건설기간 동안 IDC 증가로 인한 재무 부담 확대, DSCR 압박으로 인한 금융 불안정성, 리파이낸싱 의존도 증가, 금리 변동 및 거시경제 충격에 취약, 개인 및 장기 자본의 참여 제한 등의 문제가 있다. 그러나 이를 조기에 유동화 하는 것은 매우 어렵다. 특히 신재생 에너지 PF의 경우 타자산대비 드라이파워가 높아 IRR이 낮아지기 때문에,[2] 이 경우 일부 투자자의 경우 조기 유동화의 수요가 높아질 수 있다. 그러나 투자의 유동화 방법은 ABS로 자금을 담보로 2차적으로 증권을 발행하는 것 뿐, 실질적인 수익권을 이전하는 형태는 아니며 유동화의 시간과 비용의 규모도 크다고 볼 수 있다. 한편, 전통적 PF 구조에서 개인 투자자가 소수의 자금으로 신재생 에너지 사업에 투자하는 것은 매우 어려운 구조이다. 현재 국민성장펀드로서 신안군에 제한적으로 지역 주민들에게 수익 공유가 이루어지고 있으나, 타지역 주민은 여전히 장기 안정적 인프라 투자의 수요가 있어도 사실상 공개된 자본시장에서 현재의 PF 구조에서는 상기 주체들이 참여할 기회가 제공되지 못하고 있다. 따라서 국내에서는 신재생 에너지 투자에 대한 시장을 유동화하고, 투자자를 확장할 필요가 있어 보인다.

한편, 최근 투자계약증권 관련 법안이 국회를 통과하며 토큰증권 시장을 어떻게 키울 것인가에 대한 논의가 일어나고 있다. 토큰 증권(STO, Security Token Offering)이란 부동산, 예술품, 저작권 등 실물/금융 자산을 블록체인의 분산원장 시스템을 이용하여 디지털 토큰 형태로 발행한 증권이다. 높은 가격의 자산을 토큰화하여 조각투자가 가능해지게 되었으며, 이에 따라 소액 투자자도 기존에 투자가 어렵던 자산에서 나오는 수익에 투자할 수 있게 된다. 또한 블록체인 기반의 인프라 상에서 투명하게 공시되고 유통이 일어날 수 있다. 해외에서는 이미 사모크레딧 등을 토큰화하여 발행하여 거래하고 있다. 미국의 자산운용사 블랙록의 경우 2024년 국채, Repo 등 실물자산에 투자하여 수익금을 분배하는 기관전용 MMF 토큰을 발행하여, 토큰화의 선두주자로 앞서나가고 있다. 국내에서도 일부 실물자산은 토큰화 되어 거래되고 있었다. 국내에서는 미술품 및 한우 축산 사업에 대해 발행인이 직접 투자자를 모집하여, 토큰을 발행할 수 있는 구조로 투자자는 사업에 조각투자 형태로 참여가 가능한 구조였다. 그러나 증권사의 발행 및 유통은 금지되었었다. 하지만 2026년 1월 15일 국회에서는 토큰증권의 도입 및 투자계약 증권의 유통을 위한 자본시장법 및 전자거래법이 통과하였다. 해당 법률안의 통과로 증권사는 투자계약증권의 형태로서 토큰증권 시장에 발을 들일 수 있게 되며, 사업을 확장할 수 있는 제도적 기반을

[1] 신한투자증권, 태양광발전 리스크 관리 1: 재무모델 직접 영향,2024
[2] 신한투자증권, 태양광발전 리스크 관리 1: 재무모델 직접 영향,2024

가지게 되었다. 또한 사회적으로 토큰 시장의 활용에 대한 재고가 일어나게 되는 시점으로 평가할 수 있겠다.

STO 시장의 법제화 속, 기존의 신재생 에너지의 폐쇄적인 PF 구조를 활용하여 시장형 자본구조로의 전환을 제안한다. 기존 PF 에서 사모 투자자가 대출, 지분투자의 방식으로 자금을 조달하는 것이 아닌, 토큰증권을 발행하여 자금을 조달하고 이에 따른 수익권을 분배하는 방식이다.

시장형 자본구조로의 전환은 기존 개인 투자자들의 PF 투자의 한계를 극복할 수 있다. 기존 직접적인 신재생에너지 사업의 투자에 한계가 있었던 것과 달리, 토큰증권을 통해 사업에 조각투자 형태로 참여함으로써 소규모 투자가 가능하다. 블록체인의 분산원장 시스템을 활용한 정보 비대칭 문제 감소도 기대할 수 있다.

한편 기존 PF 의 형태로 신재생 에너지 사업에 투자할 수 있던 폐쇄적인 구조에서 신재생 에너지 수익권 토큰화를 통해 PF의 투자자 유동성과 장기적으로 리스크 문제에 놓이는 구조를 보완하여, 신재생 에너지 사업 투자의 활성화를 도모할 수 있을 것이다. PF 투자자는 발행된 토큰을 통해 사업의 리스크나 수익권을 더욱 적은 시간과 비용으로 시장에 전가할 수 있다.

금융기관에게는 토큰증권 시장으로 진출을 위한 새로운 기회이다. 증권사는 STO 발행 시, 건설 리스크와 운영 현금흐름을 기반으로 가치를 산정하고 이를 공개시장에 유통 가능한 구조로 설계하여 투자계약증권을 발행할 수 있을 것으로 기대된다.

신재생 에너지 수익권 토큰이 지속적으로 활발하게 거래되도록 토큰의 구조를 설계하는 것은 중요한 문제이다. 신재생 에너지 수익권 토큰은 높은 유동성을 가질 수 있도록 설계되고 관리되어야 한다. 기존 신재생 에너지 PF는 사모 투자의 영역이자, 유동화가 어려운 투자처였다면 신재생 에너지 토큰은 유동성이 높은 상품으로 빠른 현금화 뿐만 아니라, 거래 비용을 낮출 수 있고 심리적으로 안정적일 수 있다.

특히 본 연구에서는 다양한 PF 사업 중에서도 태양광 발전소 PF 사업을 선택하여, 해당 시장을 토큰화하는 방안에 대해 논의한다. 태양광 사업이 재생에너지 투자의 80%를 차지하는 만큼 시의성과 활용 가능성이 가장 높다고 판단하였기 때문이다. (Invest Korea, 2023) 하지만 연구가 진행하는 태양광 사업 토큰화 방안은 신재생 에너지 사업의 토큰화로도 확장하여 이해할 수 있을 것이다. 구조적으로 신재생 에너지 PF가 일어나는 구조는 비슷하기 때문이다.

1.2. 연구 목적

본 연구는 태양광 사업 수익권 토큰이 활발하게 거래되도록 하는 시장 설계와 이해를 목적으로 쓰여졌다. 이를 위해 연구는 '태양광 사업 수익권 토큰(SPRT, Solar Project Revenue Token)' 시장 을 제안하고, 구조와 가격결정 모델을 설계하여 해당 시장의 구조의 특성을 구체적으로 규명한다.

연구에서 제안하는 '태양광 사업 수익권 토큰(SPRT)' 은 단일 신재생 에너지 사업이 아닌 다수의 신재생 에너지 PF의 수익권을 모아 토큰화 시키고, 각 사업에서 발생하는 수익금은 블록체인 기술을 기반으로 하는 스마트 컨트랙트를 통해 투명하게 자동적으로 분배하는 방식으로 설계되었다. 또한 토큰은 정기적으로 새로운 PF 사업을 토큰에 편입한다.

먼저 다수의 PF를 편입하는 이유는 활발한 토큰의 거래를 위해서이다. 만약 단일 PF를 토큰화 시켰을 경우 해당 프로젝트가 실패하면, 토큰의 가치는 0이 된다. 미래 현금흐름을 기반으로 산출된 토큰의 가격은 프로젝트가 실패하여 미래에 회수할 현금흐름이 줄어들면서 하락한다. 따라서 단일 사업이 실패했을 경우 회수 가능한 현금이 0이되면서

토큰의 가치는 0으로 수렴할 것이다. 이는 토큰을 중개하는 증권사에게도, 시장참여자에게도 가격 급락으로 인한 변동성이 확대되며 리스크이며 이를 넘어 토큰은 소멸됨과 다름 없다. 따라서 '지속편입형 신재생 에너지 토큰'은 단일 사업의 리스크를 모아 신재생 에너지 사업 전체 리스크로 분산하여, 개별 사업의 수익 가능성이 0에 수렴할 경우에도 토큰의 조기소멸을 방지한다. 또한 다수의 신재생 에너지 PF 에 투자하는 것이 유동성 관리 측면에서 유리하다. 발전소 착수 후 수익금이 나오는 시점부터는 토큰의 유동성은 급격하게 감소할 수 있다. 투자자는 토큰을 발전소 수익금을 받기위한 목적으로 투자할 것이기 때문이다. 즉, 만기 보유 목적으로 토큰에 투자하여 여러 발전소의 수익을 분배받고자 할 것이기에, 거래 빈도가 줄어들 것이며 이에 따른 시장성이 급감할 것이다. 일종의 예금이나 펀드와 같은 상황에 놓이게 된다. 유동성 감소는 시장의 모든 참여자에게 리스크이기 때문에 줄일 필요가 있다. 따라서 여러 개의 신재생 에너지를 편입함으로써 단일 사업 실패로 인한 토큰 조기소멸을 방지하고, 다수의 신재생 에너지 PF, 즉 신재생 에너지 사업 전체에 투자하여 지속적인 유동성을 기대한다.

지속적인 편입 이벤트를 통해 토큰의 구조를 유지하는 이유는 크게 두가지이다. 첫째, 토큰의 소멸을 방지한다. 토큰에 편입된 모든 발전기 수명이 다하여, 수익성이 소멸하는 순간 해당 토큰의 가치는 소멸할 수 있다. 미래 사업의 현금흐름이 더이상 존재하지 않기 때문이다. 또한 만기에 다가가면 한개의 사업만이 남으며 단일 신재생 에너지 PF 에 투자하는 토큰이 되며, 앞 문단에서 설명했던 리스크에 놓이게 된다. 이를 방지하기 위해 신규 PF 사업을 편입하는 토큰의 정기적인 리밸런싱을 통해 토큰의 지속가능성을 보장한다. 둘째, 새로운 PF 편입 이벤트는 투자자에게 신재생 에너지 성장 가능성에 배팅하게 하여, 사업 가치에 투자할 수 있게 한다. 기존의 토큰 수익권 배당으로 인한 토큰 가치 하락의 크기보다, 리밸런싱 기간에 새로 편입되는 PF 기대 수익권으로 인한 가치상승의 기댓값이 크다면, 신재생 에너지 토큰의 이론 가격과 이론 시가총액의 규모가 커진다. 이는 신재생 에너지 토큰 시장의 유동성을 높인다. 투자자에게는 신재생 에너지 사업의 성장가능성을 확인할 수 있는 지표로 작용하여, '지속편입형 신재생 에너지 토큰' 뿐만 아니라 신재생 에너지 사업 전반의 투자를 증진할 수 있게된다.

연구는 '태양광 사업 수익권 토큰(SPRT)' 구조를 체계적으로 설계하고, 신재생 에너지 토큰의 가격 모델을 고안할 것이다. 미래의 현금흐름과 사업의 수익성과 리스크를 기반으로 한 가격 변동 메커니즘을 통해 적정 시장 가격을 제공하여 시장의 이해를 확장한다. 가격 모델에서는 발전소 준공과 착공 단계의 리스크를 구분하고, 각 PF 의 수익권 규모 및 분배 과정을 고려한 가격결정 연구를 진행할 것이다. 또한 연구는 새로운 PF를 편입하기 위해 토큰 신규발행을 시행한다. 이런 신규 발행 이벤트가 있을 때, 기존 토큰 투자자의 수익성을 감소시키지 않을 수 있도록 하는 방안에 대해서도 다룰 것이다. 본 연구는 '태양광 사업 수익권 토큰(SPRT)' 이라는 사업의 제안과 시장 설계를 통해 기존 PF의 문제 해소 및 증권사의 새로운 토큰 진출 방향성에 대한 논의의 시발점이 될 것이다.

2. 선행연구

기존 PF 의 문제점을 분석하고 해결하기 위한 연구와 시장의 노력은 지속적으로 이루어져왔다. 특히 PF는 구조적으로 리스크가 큰 투자처이므로, 이를 계량화하고 관리하기 위한 연구가 활발하게 일어났다. 이에 따라 PF가 가질 수 있는 리스크를 건설, 운영 등 시간에 따라 발생할 수 있는 리스크를 구체적으로 정의하고 분석하였다.[3] 국내에서도 PF의 리스크를 구체적으로 계량화하여 PF의 위험을 사전 분석하고[4], 관리하기

[3] Benjamin C. Esty, Why Study Large Projects?, 2004
[4] Kim Soojung, A Study on Risk Factors in Real Estate Project Financing Loans under Changing Market Environments,2025

위한 연구[5]를 활발하게 논의함으로써 PF는 시장에서 안정적으로 자금을 조달할 수 있는 방안으로 자리매김하였다. 또한 PF로 발생하는 수익을 담보로 증권을 발행하여 조기에 투자자금을 유동화 시키는 ABS 에 대한 연구도 활발하게 진행되며, [6]유동화가 힘들다는 PF의 구조적인 특성을 보완하기 위한 시장의 노력도 꾸준히 이루어져왔다. 하지만 이는 기존의 PF의 리스크를 부분적으로만 해결할 수 있는 방안이다. 기존 PF의 구조에서 PF 투자자는 실질적으로 사업을 통해 귀속되는 수익권의 이전은 사실상 불가능하였으며, ABS를 통한 수익의 이전이 가능하였다. 국내에서 PF의 위험을 유동화할 수 있는 수단은 대출과 만기를 매칭한 ABS(자산유동화증권)을 발행하여 신용 위험만을 이전하는 것이었다. 이러한 방안은 시간과 비용이 오래 소모되기도 하며, 사업 수익을 통해 원리금의 상환을 하는 형태이므로 실질적인 수익권의 이전이 일어났다고 보기는 어렵다. 따라서 본 연구가 제안하는 SPRT 발행을 통해 사업의 수익권을 시장에 이전하는 방안은 기존 연구에서는 제안하지 않은 시장의 측면에서 문제점을 바라보고 해결하고자 하는 연구로 볼 수 있다. SPRT는 전통적 PF에서 Equity, 메자닌에 투자해왔던 구조를 토큰증권 형태로 발행함으로써 시장에 직접 투자 위험을 및 수익권을 전가할 수 있는 투자계약증권의 형태로 PF의 리스크 편중 및 유동화라는 구조적 문제를 해결하고자 한다.

최근 실물자산의 토큰화 연구는 제도와 가능성에 대한 연구를 중심으로 이루어져왔다. 국내에서 도입을 하기 위한 방법론[7] [8] 에 대한 논의가 활발하게 일어나고 있다. 또한 STO의 활용 가능성 및 사업의 제안에 대한 논의 역시 꾸준히 이루어지고 있다. [9] 하지만 기존의 논의는 토큰 시장의 제도·구조·가능성에 집중에 국한하여 이루어지는 경향을 보인다. 실제 특정 자산을 기반으로 토큰화 방법을 구체적으로 설계하고, 토큰 시장에서 가격이 시간에 따라 어떻게 형성되는지에 대한 동태적 연구는 부족하다. 국내에서 실제 토큰증권 시장을 구축하기 위해서는 해당 시장의 구조를 설계하고 심층적으로 분석할 수 있어야 한다. 2026년 토큰시장과 투자계약증권의 유통이 법제화된 시점에서, 본 연구는 실제 시장에서 발행하고 유통될 수 있는 SPRT 를 구체적으로 설계하고, 이론 가격 모델링을 통해 단순 토큰증권 시장에 대한 가능성을 넘어 구조적으로 어떻게 활용될 수 있을지를 구체적으로 제안하고, 이러한 시장의 이론 가격의 움직임을 분석한다.

한편, 해당 연구가 토큰의 이론가격의 흐름을 모델링 하는 연구이기 때문에, 이론가격 결정과 관련된 선행연구를 다음과 같이 검토하였다. 첫째, 이론가격 결정 모델의 핵심원리는 미래에 받을 수 있는 현금흐름에 의존한다는 이론을 기반으로 모델링하였다. Stefano Gatti(2008)의 연구에서는[10] PF 의 가격결정 논리의 핵심은 현금흐름의 위험이라고 설명한다. 따라서 본 연구의 가격결정 모델은 이러한 논리를 바탕으로 설계되었다. 둘째, 미래에 받을 수 있는 현금흐름은 가격 결정이론의 대가로 활용되는 John H. Cochrane(2001)[11]이 제시하는 미래 현금흐름의 할인된 기댓값이 자산의 가격이라는 이론을 활용한다. 구체적으로 태양광사업 PF의 미래현금흐름을 예측하기 위해서 부도위험 및 예상수익과 비용을 산정하게 된다. 셋째, 시간에 따른 가격의 변화를 모델링 하기 위해 각

---

[5] 이성실 외, 국내 비은행 부동산 PF 금융 익스포저 리스크 관리 방안, 2024

[6] An Analysis of the Impact of Macroeconomic Indicators on the Balance of Real Estate Project Financing Asset Backed Short Term Bond (PF-ABSTB)

[7] Kiwoong Baek, Comparative Research on the legislation for Promoting Fintech STO Token Securities and Blockchain Fractional Investments in South Korea - Focusing on the U.S. STO Law, 2025

[8] 배오석 외, 일본 STO 법제화를 통해 본 국내 STO 도입에서의 시사점,2025

[9] A Legal Study for the Revitalization of Ship Fractional investment using STO,2023

[10] Stefano Gatti, Project Finance in Theory and Practice,2008

[11] John H. Cochrane, Asset Pricing, 2001

변수를 동적으로 모델링한다. 특히, 완공확률에 대한 모델링은 Unnikrishnan Nair, Reliability Modelling and Analysis in Discrete Time, 2018 에서 사용한 Hazzard Rate Function을 기반으로 하여 시간에 따라 동적으로 변화하도록 설계하였다. 시간이 지남에 따라 완공확률이 1에 수렴하는 것을 모델링하고, 확률에 따라 부도가 발생하며 0이 나올 수 있는 가능성을 동적으로 모델링하게 된다. 넷째, SPRT는 정기적으로 새로운 토큰을 발행하여 새로운 태양광 PF를 편입하게 되는데, 토큰의 발행 가격 및 개수는 Weighted Average[12]에서 아이디어를 얻었다. 해당 논리에서는 전환사채를 주식으로 전환 시 새로운 가격이 기존가격과 전환가격의 사이에서 새로운 가격이 형성된다. 또한 전환사채 권리의 경우 전환가격보다 기존가격이 클 때 행사되면서, 불가피한 기존의 토큰 가격의 하락을 초래한다. K-IFRS는 기존 투자자의 권리 보호를 원칙으로 한다. SPRT도 자본시장법상 투자계약증권에 분류되므로 투자자 보호의 의무가 있는데, 새로운 토큰을 발행 시 기존 투자자가 가지던 수익권의 가치 희석 [13] 을 막아야 한다. 연구는 이를 보호하기 위하여 토큰의 수와 가격을 조정하기 위하여 해당 연구를 검토하였으며, 기존 투자자를 보호할 수 있도록 토큰의 수와 가격을 정하기 위한 메커니즘을 설계하였다. 또한, 정보비대칭 이론에 따르면[14] 기존 투자자의 정보 부족이 토큰의 가격 하락을 초래할 수 있기 때문에 토큰의 발행 시 프로젝트들의 정보가 투명하게 제공되어 모든 투자자가 미래예상 현금흐름을 동일하게 예측하는 상황을 가정하였다.

연구는 기존 PF 의 구조적 문제 해결을 토큰증권 발행이라는 기존에 연구되지 않은 새로운 측면에서 고찰했다는 점에서 의의가 있다. 또한 토큰증권을 발행하는 구조와 이론가격의 동적인 모델링을 함으로써, 기존 토큰증권의 연구가 제도적이고 활용가능성을 제안하는데 국한되었다는 점을 넘어 시장에서의 구체적인 활용방안을 제시한다.

3. 연구 이론 및 방법

3장에서는 구체적으로 '태양광 사업 수익권 토큰'이 어떤 구조로 발행 되고, 해당 토큰의 가격이 어떻게 형성되고 변화하는지를 규명하기 위한 세부적인 연구 방법론에 대해 다룰 것이다. 3.1절에서는 본 연구가 제안하는 '태양광 사업 수익권 토큰(SPRT)' 의 시장 구조를 설명할 것이다. 토큰의 발생 대상과 발행 방법을 구체적으로 제시하고, 기존 PF 구조와 비교를 통해 해당 시장 구조를 명확히 정의한다. 특히, SPRT는 지속가능한 구조를 위해서 정기적으로 새로운 프로젝트를 토큰에 편입하는데, 해당 절은 어떻게 프로젝트를 토큰에 편입할지에 대해 구체적으로 다루겠다. 3.2절에서는 해당 토큰의 가격 결정 모형을 제시할 것이며, 해당 모형을 구성하는 변수들을 모델링하는 방법에 대해서도 설명하겠다. 3.3절에서는 '태양광 사업 수익권 토큰' 이 완공, 부도, PF 신규 편입 등 이벤트가 발생하였을 때 가격 경로가 어떻게 움직이는지를 설명하기 위한 가상의 환경을 설정하고 시뮬레이션하는 방법에 대해 다룰 것이다. 이러한 흐름으로 3장에서는 '태양광 사업 수익권 토큰' 이 어떠한 구조로 설계되는지를 구체적으로 제안하고, 5장에서 제시할 토큰의 가격과 이벤트에 따른 가격 변화를 설명하기 위한 연구방법론을 구체적으로 다룰 것이다.

3.1. 시장 구조 설계

해당 절에서는 연구가 제안하는 SPRT가 어떠한 구조로 설계되는지에 대한 메커니즘을 구체적으로 다룰 것이다. 3.1.1절에서 발행 대상을 구체적으로 상정하고, 3.1.2절에서 발행 방법을 기존 PF 구조와 비교하여 설명하겠다. 3.1.3절에서는 해당 토큰이

---

[12] Anti-Dilution Provisions,2016
[13] Burkart & Zhong, Review of Corporate Finance Studies,2023
[14] Stewart C. Myers & Nicholas Majluf, CORPORATE FINANCING AND INVESTMENT DECISIONS WHEN FIRMS HAVE INFORMATION THAT INVESTORS DO NOT HAVE.
, 1984

투자계약증권이라는 점에서 필연적으로 일어나는 수익권 분배를 어떻게 다루게 될지에 대해 설명하겠다. 3.1.4절에서는 지속가능한 구조를 위해 새로운 PF를 편입하게 되는데 어떠한 방식으로 편입을 하는지를 다루겠다.

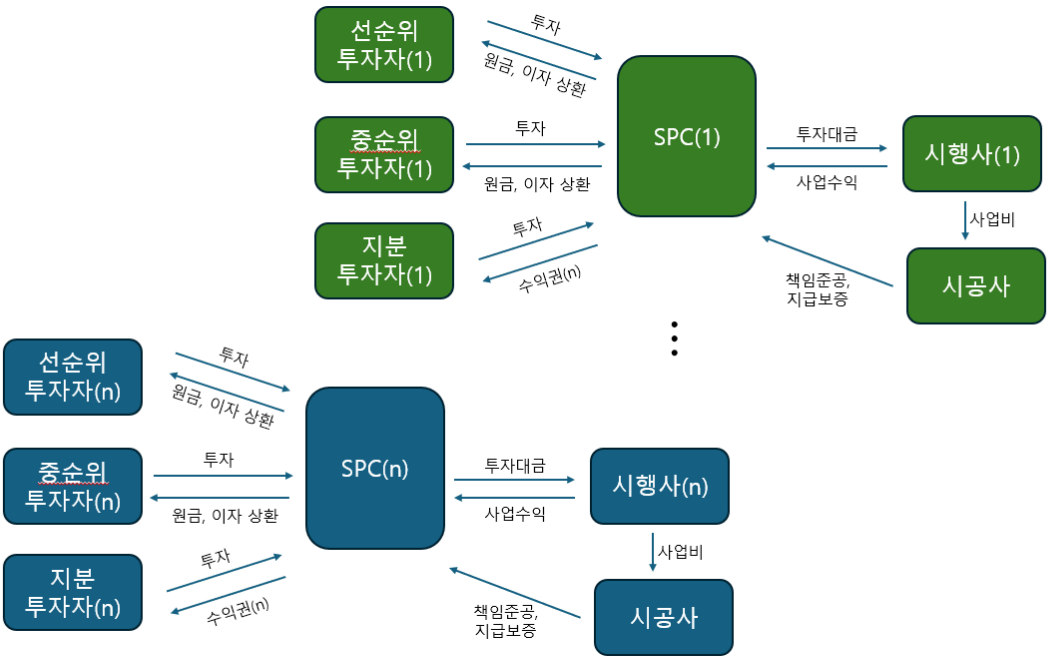
3.1.1. 발행대상

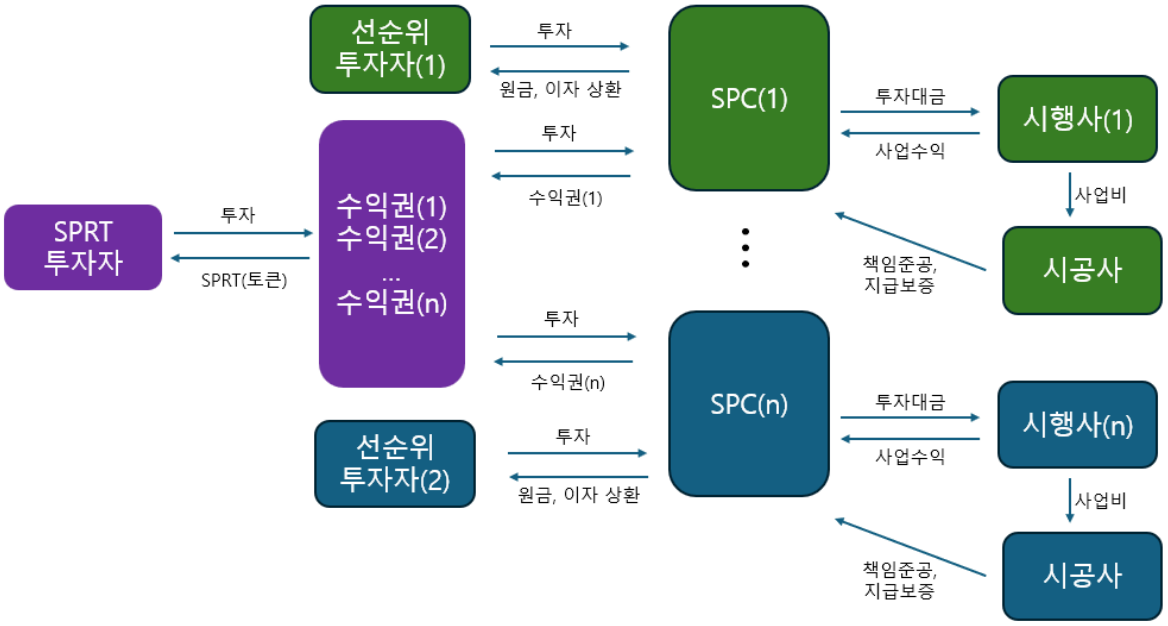
'태양광 사업 수익권 토큰(SPRT)' 의 발행 대상은 다수의 태양광 에너지 프로젝트 파이낸싱(PF)의 수익권의 집합으로 한다.

첫째, '태양광 사업 수익권 토큰'은 자본시장법 상 '투자계약증권' 으로 분류된다. 자본시장법 제 4조 6항(2026)에 따르면, 투자계약증권이란 투자자가 타인과 공동사업에 투자하고 타인이 수행한 결과에 따라 손익을 분배받는 계약상의 권리를 뜻한다. 토큰은 기본적으로 태양광 사업에 투자하고, 이에 따른 수익을 분배받기 위한 권리를 발행하는 것을 기본 전제로 한다.

둘째, 해당 토큰은 단일 프로젝트가 아닌 다수의 프로젝트를 발행 대상으로 한다. 이에 따라 토큰 투자자는 다수의 프로젝트에 대한 수익권을 분배받게 된다. 따라서 토큰 투자자는 토큰에 편입되어 있는 태양광PF 각각에서 나오는 수익에 대하여 분배받을 권리를 갖게 되는 것이다.

셋째, 태양광 자금조달 시 토큰화의 대상은 자금조달 시 선순위대출과 사업 관여자 지분을 제외한 나머지 모든 자금조달 영역으로 한다. 전통적 PF의 경우, 일반적으로 시행사는 SPC를 설립하고 투자자를 모집하여 자금을 조달받아 사업에 착수한다. 이후 투자자는 태양광 발전소 완공 후 생산된 전력을 판매하여 얻은 REC, SMP 수익을 분배받게 된다. 이때 투자자는 보통 수익성과 안정성에 따라 선순위(Senior), 중순위(Mezzanine), 후순위(Equity)인 3가지 트렌치로 나누어 투자하여 약정된 수익률 수취 또는 수익금을 분배받는 구조다. 중순위는 선순위에게 이자 및 대출원금을 상환 후 남은 잔액을 통해 선순위보다 높은 이자 지급이 이루어진다. 후순위는 선순위와 중순위 수익금을 모두 분배하고 남은 잔여현금흐름을 가져가게 된다. 따라서 가장 변동성과 위험이 높은 트렌치로 볼 수 있다. SPRT는 중순위, 후순위 구조를 따르지 않고, 선순위대출과 사업 관여자 지분을 제외한 나머지 자금조달 영역을 토큰의 발행 대상으로 산정 하였다. 이는 상대적으로 리스크가 높은 트렌치를 특성을 활용한다면 투자성을 띠는 상품으로서 SPRT가 시장에 위치할 수 있다고 판단하였기 때문이다.





넷째, PF의 직접적 사업 관여자이거나 그에 준하는 주체의 자본금 및 지분은 토큰 발행 대상으로 하지 않는다. 이는 도덕적 해이를 막기 위한 목적이다. 만약 예를 들어 의무적으로 PF 총 조달금액의 20%를 투자해야하는 태양광 시행사 등 사업의 관여자가 투자자금을 토큰으로 발행할 경우, 시장을 통해 거래하며 미리 수익을 회수하는 것이 가능해진다. 또한 다수의 PF가 편입된 토큰의 특성상 하나의 PF가 부도가 나더라도 발생하는 손실은 토큰의 일부 부분이다. 이에 따라 사업의 관여자의 프로젝트의 책임감이 저하되며 부실 시공 및 부실 운영의 위험에 놓이게 되기 때문에 이를 방지하기 위해서는 시행사 등 사업관여자의 투자지분은 토큰으로 발행할 수 없다고 설정하였다.

3.1.2. 발행방법

토큰의 발행은 토큰의 가격과 수량 산정 및 스마트 계약 등 토큰이 발행되고 규칙에 따라 유통되도록 하는 일련의 규칙을 모두 포괄하는 것이다.

1단계: 토큰 발행의 대상이 되는 태양광 PF를 모집한다. 발행 대상은 3.1.1에 따라 구체화한다.
2단계: 토큰 발행 가격을 산정한다. 토큰의 발행 가격은 편입되는 모든 프로젝트의 투자금액의 합을 발행할 토큰의 개수로 나누어 계산한다.
3단계: 토큰의 이론 가격을 산정한다. 토큰의 이론 가격은 각 프로젝트별로 발생할 미래의 순현금흐름의 총합을 발행할 토큰의 수로 나누어 산정한다. 이로 인하여 초기 발행 시 발행가격과 이론가격 간의 불일치로 인한 가격 점프가 발생할 수 있다. 이론 가격에 대한 구체적인 방법론에 대해서는 3.2절에서 언급하겠으며, 본 연구의 목적은 태양광 PF에서 발생할 수 있는 이벤트에 따른 구체적인 이론 가격 메커니즘에 대해 설명하는 것이다.
4단계: 수익 분배 방식 및 토큰의 추가 신규 발행 방법에 대해 구체화한다. 이는 3.1.3절과 3.1.4에서 구체적으로 다룬다.

이를 통하여 전통적 PF의 투자형태가 아닌, 토큰증권이라는 형태로 자금을 조달한 후, 시장에 토큰을 유동화함으로써 거래할 수 있다. 하기의 표를 통하여 SPRT가 같은 태양광사업에 투자하는 PF, 주식, 채권과 어떤 측면에서 차이를 가지고 있는지에 대해서 비교하며, 사업의 수익성과 안정성, 유동성 측면에서 새로 개척해 나갈 시장으로서의 가능성이 높다는 것을 보일 수 있다. 또한 수익권이라는 권리와, 시장성이 존재한다는 측면에서 토큰이 기존에 거래되던 자산과의 차별적인 가격 모델링을 통해 분석하는 것이 필요함을 거듭 강조한다.

종류/특징	태양광 사업 수익권 토큰	후순위 PF	신재생 에너지 ETF
의존 사업 수	다수의 사업	단일사업	다수의 사업
투자자	Whoever	기관(기관투자자)/사모	Whoever
수익권	O	O	X(지수 추종)
수익권 지급	정기적 분배	프로젝트 말 일시	X
수익성	예측 가능	예측 가능	불확실
유동성	높음	낮음	높음
부도 시 위험성	낮음	높음	부도 위험 X

먼저 각 자산은 투자하는 프로젝트의 개수에 따라 분류할 수 있다. 이때, PF의 경우 단일 사업에만 투자하지만 SPRT와 신재생에너지 ETF는 다수의 사업에 투자한다는 차이점이 존재한다. 둘째, 투자자의 대상의 측면에서 SPRT와 신재생 에너지 ETF는 시장의 참여자 누구나 투자에 참여하여 매수/매도를 할 수 있다. 그러나 PF의 경우에는 주로 기관투자자나 투자금이 큰 투자자만이 투자가 가능했던 경우가 많으며, 사모로 모집된다는 점에서 폐쇄적인 구조를 지니고 있다. 셋째, 수익권의 측면이다. 수익권이란 사업에서 발생한 수익을 가져갈 수 있는 권리이다. SPRT와 PF의 경우 실제 프로젝트의 사업 수익을 가져갈 수 있는 반면, 시장에서 유통되고 있는 신재생 에너지 ETF 의 경우에는 실제 수익을 귀속받는 것이 아닌 시장 지수에 의존하는 경향이 있다. 이러한 측면에서 SPRT와 PF가 실제 각 사업에 대한 수익의 예측가능성을 높게 가져갈 수 있으며, 신재생 에너지 ETF 는 시장에서 발생하는 사회적인 리스크에 더 민감하게 반응하므로 예측 가능성이 상대적으로 낮을 수 있다. 넷째, 수익권 지급의 측면에서 SPRT는 월별로 수익을 정산하여 분배한다. 기존 PF의 구조에서는 지분투자자의 배당금은 사업 말기에 일시적으로 배분하였다. 60%에 이르는 투자자금을 선순위 대출로 조달받았으므로, 사업의 중반까지는 원금과 이자상환을 위한 비용이 크며, 이에 따라 월별로 귀속될 수 있는 수익이 아주 작았다. 이에 따라 지분 투자자는 부채상환이 끝난 사업말기에 청산배당의 형태로 지급받았다. 하지만, SPRT는

선순위 대출의 비율을 줄이고 이를 SPRT를 발행을 통해 자금조달을 충족받은 구조이다. 이에 따라 낮은 DSCR을 가져가며, 사업 초기에도 상대적으로 높은 수익을 귀속할 수 있을 것이며 이에 따라 월별로 수익권의 분배가 가능하다. 이를 분석하면, SPRT는 예측가능한 수익성과 시장에서의 유동성을 모두 확보할 수 있는 새로운 형태의 증권의 형태로 볼 수 있다.

3.1.3 수익 분배 방식

'태양광 사업 수익권 토큰' 은 투자계약증권으로, 사업에서 발생한 수익을 분배받을 권리를 가진다. 따라서 해당 토큰이 가지는 수익권의 범위와 어떻게 분배받을지에 대해 명확히 할 필요가 있다. 본 연구는 다음과 같은 방식으로 수익 분배 방식을 설계하였다.

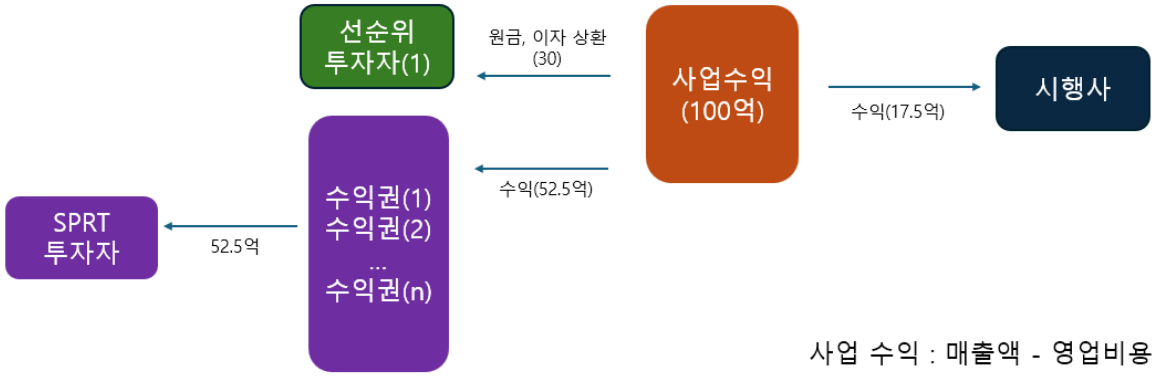
첫째, 토큰의 수익은 발전소 완공 후부터 발생하게 될 것이다. 투자자는 태양광 발전소 건설을 위해 투자금을 지급한 후, 완공 후 발생하는 수익에 대해 분배받을 권리를 가지는 것이다. 따라서, 발전소가 완공되기 전까지 토큰에 분배되는 수익은 0으로 설계한다.

둘째, 토큰에 귀속되는 수익은 태양광 사업에서 발생한 태양광 발전으로 발생한 수익에서 비용을 뺀 순수익 부분을 의미한다. 태양광 사업에서 발생하는 수익은 REC 수익과 SMP 수익에 의존한다. REC란 신재생에너지공급 인증서로, 이를 대형 발전소에 팔아 수익을 얻게 된다. 신재생 에너지공급 의무화(RPS) 제도에 따라 대형 발전사는 총 발전량의 일정 비율 이상을 신재생 에너지로 공급해야 한다. 대형 발전소는 REC를 사서 해당 요구비율을 충족할 수 있으며, 신재생 에너지 사업자는 REC 판매를 통해 수익을 얻을 수 있다. 이를 통해 얻는 것이 REC 수익이다. SMP(계통한계가격)은 발전사업자가 한국전력에게 전력을 판매하는 가격으로, SMP 수익은 전력을 SMP 에 팔아서 얻은 수익을 의미한다. 비용은 선순위 대출액의 원금상환과 이자비용, 각종 운영비 그리고 DSRA 적립액을 포함한다. 구체적인 비용의 구성 항목에 대해서는 3.2절에서 다루겠다.

셋째, 만약 사업의 관여자가 해당 사업에 투자를 했을 경우 토큰에 귀속되는 수익은 순수익에 '수익권을 가지는 전체 투자금액'에서 토큰이 차지하는 금액의 비율을 곱한만큼이며, 토큰에 귀속된 수익을 총 토큰 발행 수로 나누어 각 토큰에 분배한다. 이때 수익권을 가지는 전체 투자금액이란 순수익을 귀속받을 수 있는 모든 투자 금액을 의미한다. 원금과 이자를 지급받는 선순위 대출은 비용으로 산정될 뿐, 연구에서 정의하는 수익의 귀속 대상에서는 제외한다. 예를들어, 1000억의 PF 투자금 중 200억이 선순위 대출, 800억이 지분투자자로 구성되어 있고, 지분투자 중 200억은 시행사의 지분이고, 시행사의 지분을 제외한 모든 부분을 토큰으로 발행했다고 가정하자. 이때 토큰의 발행 금액은 600억이다. 선순위대출은 대출관련 지급 비용으로 간주되며 본 연구가 정의하는 수익의 귀속 대상으로 간주되지 않는다. 따라서 '수익권을 가지는 전체 투자금액'은 800억이 되고 이 중 토큰의 투자금액은 600억이므로, 수익이 발생할 경우 수익의 600/800인 0.75만큼에 대한 권리가 귀속된다.

만약 해당 월에 105억의 매출액이 발생한 후 영업 비용으로 빠져나갔다면, 실질 사업 수익은 100억 이다. 이후 선순위 대출금과 이자를 30억을 상환했다고 한다면, 남은 수익은 70억이다. 이를 SPRT가 70*0.75인 52.5억을, 시행사가 17.5억을 가져가게 된다.

<설명 그림 삽입>



넷째, 수익은 월별로 정산한다. '태양광 사업 수익권 토큰'의 경우 블록체인 상에서 거래되는 자산으로, '스마트컨트랙트' 라는 디지털 계약 시스템이 설정된 조건을 만족했을 경우 권리를 자동적으로 이행하도록 설계되어 있다. 스마트 컨트랙트란 제3자의 중개 없이 조건만 충족되면 권리가 자동적으로 이행이 되는 디지털 계약으로, 중개인이 없이도 빠른 속도로 권리 이행이 가능하다는 장점이 있다. 이로써 조건만 입력이 된다면 바로 투자자에게 귀속도록 설계할 수 있으며 이론상 월별 정산 시스템을 구현할 수 있다. 따라서, 프로젝트의 사업 수익을 정산할 수 있는 최소 단위는 월별이므로 수익의 정산과 지급을 월별로 하는 것을 연구의 전제로 하였다.

3.1.4. 신규 태양광 사업 편입 방법

해당 프로젝트는 '태양광 사업 수익권 토큰' 의 지속 가능성을 위해서 정기적으로 새로운 태양광 PF를 편입하기로 한다. 해당 절에서는 새로운 태양광 PF를 편입하는 것이 목적인 토큰의 지속가능성에 어떠한 영향을 미치는지와 새로운 PF 를 어떠한 방식으로 편입할 것인지에 대한 내용을 다루겠다.

3.1.4.1. 새로운 PF 편입 목적

토큰에 새로운 태양광 PF 를 편입하는 가장 중요한 목적은 토큰의 가치 증가를 위한 것이다. 부수적으로 토큰의 영속성과 유동성을 유지하는 데에 도움을 준다. 토큰의 가치 증가의 측면에서 새로운 PF를 토큰에 편입하게 될 경우, 토큰이 기대하게 되는 현금흐름이 늘어나면서 토큰의 이론 가격 상승에 기여한다. 그러나, 이는 새로운 PF를 편입하는 방식에 따라 달라지기 때문에 3.1.4.2에서 토큰의 가치 증가를 위해 새로운 PF를 토큰의 추가발행을 통해 어떻게 편입할 수 있을지에 대해 설명하겠다.

영속성이란 토큰의 가치가 소멸하지 않고 시장에서 거래될 수 있음을 의미한다. 만약, 새로운 PF를 편입하지 않는다면 토큰은 수십년 내로 소멸하게된다. 토큰의 가치는 토큰의 미래에 분배 받을 현금흐름에 의존하여 결정되는데, 투자계약증권의 특성상 토큰이 사업에 대한 수익을 지속적으로 분배받게 되면서 미래에 받을 현금흐름이 감소하며 가치가 하락하기 때문이다. 모든 태양광 발전기는 패널의 기대수명이 20~25년으로, 수명을 다하면 수익을 받을 수 없게 된다. 따라서 수십년 뒤에는 미래의 현금흐름이 0이 됨에 따라 토큰의 가치는 0 이 되면서 시장에서의 수명을 다하게 될 것이다. 새로운 PF의 편입은 이러한 토큰의 소멸을 방지할 수 있다.

마지막으로 유동성의 측면에서, 프로젝트가 한두개만 남은 미래 시점에는 해당 토큰의 유동성은 급감하게 된다. 투자자들은 수익권을 분배받기 위해 토큰에 투자를 하면서, 시장에 굳이 매도를 하지 않을 것이다. 따라서 완공이 끝나고 만기에 가까워질수록 유동성이 낮아지는데 갑자기 불특정한 이벤트로 패닉성 매도가 생긴다면, 토큰을 유통하 LP가 이를 관리하는 것이 어려워질 것이다. 따라서 시장에서 거래되는 순간 유동성을 높게

가져가는 것이 중요한데, 따라서 새로운 사업을 지속적으로 편입함으로써 유동성을 높이고 토큰을 영속적으로 운영할 수 있게끔 설계하는 것이다.

3.1.4.2. 신규 PF 편입방식

새로운 PF를 편입하는 방식에 대해 다루겠다.

첫째, 새로운 PF는 5년에 한 번 미리 정해진 일정에 따라 편입할 수 있으며, 편입 시에 발행할 수 있는 프로젝트의 개수나 금액의 규모는 제한하지 않는다.

둘째, 새로운 PF를 편입할 때에는 토큰을 추가적으로 발행한다. 토큰을 새로 발행하지 않고는 새로운 프로젝트를 편입하기 위한 투자금을 지불할 주체가 없기 때문이다. 예를 들어, 30억 규모의 신규 태양광 PF를 토큰에 편입하고 싶다면, 30억 만큼의 투자금을 지급한 후 이후의 수익을 분배받을 수 있는 권리를 가진다. 따라서 30억을 지급하고 프로젝트를 사와야하는데, 기존의 토큰에서 30억을 차감할 수는 없는 노릇이다. 따라서 새로운 토큰을 발행하여 투자자를 모집한다. 또한 신규 투자자의 경우 우선적으로 모집하여 순위를 구한 후 토큰 발행 시점에 발행 갯수와 토큰 당 투자금액을 산정하여 지급할 것이다.

셋째, 새로운 토큰의 발행 갯수와 신규 토큰당 투자금액은 토큰의 신규 발행 시점에 다음 3가지 조건을 충족하도록 설계한다. 선행연구 검토에서 언급했듯 토큰의 이론 가격은 미래에 받을 현금흐름에만 의존한다는 것을 다시 집고 넘어가도록 하겠다. 또한 이론상의 편의를 위하여, 모든 시장참여자가 예측하는 미래의 현금흐름은 동일하다고 가정한다.

1)의 규칙은 기존 토큰 투자자의 보호를 위한 조항으로, 토큰 신규 발행 시 기존 투자자의 미래 예상현금흐름이 개선되어야 한다는 가정이다. 2)의 규칙은 신규투자자의 의사결정에 관한 조건으로 토큰당 투자금액보다 토큰당 미래 예상현금흐름이 커야 투자를 할 것이라는 조건이다, 3)는 일반 가정에 의해 성립해야하는 조건이다. 이 네가지 조건을 만족시키는 발행 개수는 범위로 계산이 가능하며, 미래 예상현금흐름과 토큰의 갯수를 통해 이에 따른 개당 토큰의 가격이 결정될 것이다.

1) 기존토큰의 가격 <= 신규토큰의 가격 (편입시미래예상현금흐름/기존토큰수+x)
2) 신규투자자의토큰당투자금액 <= 신규토큰의 가격 (편입시미래예상현금흐름/기존토큰수+x)
3) 신규투자자의토큰당투자금액 * 신규토큰발행수 = 조달자금(고정값)

예를 들어, 기존 토큰의 가격이 9, 기존 토큰의 총수는 10, 새로 투자할 프로젝트의 금액이 20이다. 기존의 미래현금흐름은 90, 투자할 프로젝트로 증가할 현금흐름이 25라고 할 때, 조건에 따라 3가지 식이 나온다.

1) 9 <= (90+25)/(신규발행토큰수+10)
2) 신규토큰당투자금액<= 115/(신규발행토큰수+10)
3) 신규토큰당투자금액*신규토큰발행수 = 20

이 조건을 만족시키는 결과로 신규투자자는 7.2<토큰투자금액<9.5사이에서 토큰을 매입하며, 시장가격은 9~9.5로 정해지게된다. 이를 통해 토큰의 가격은 기존의 가격보다 상승할 수 있게 된다. 또한 토큰의 발행 수가 많아져 토큰당 투자금액이 작을 수록 신규 투자자는 이익을 보게 되며, 기존 투자자는 신규토큰발행수가 적을 수록, 토큰의 가격상승을 통해 이익을 보는 구조이다. 또한, 신규투자자의 경우 9.5보다 작게만 투자할 수 있다면 이론시장가격과 토큰당투자금액의 차이에 의해 즉각적으로 이득을 보며 차익거래도 가능한 구조라는 것을 집고넘어가겠다.

신규토큰당투자금액	9.5	7.2
신규토큰발행 수	40/19	25/9
신규토큰가격	9.5	9.0
	신규투자자의사결정조건: 신규토큰당투자금액이 9.5보다 비싸면 안 산다.	신규토큰당투자금액이 7.2보다 커서, 토큰의 발행 수가 25/9보다 작아야 기존 가격을 보호받을 수 있다.

신규토큰당투자금액은 7.2보다는 크고 9.5보다 작아야한다.

넷째, 넷째 조항은 셋째 조건을 만족시키기 위한 토큰 가격 및 수량 결정 방법을 제시한다. 핵심 원리는 신규투자자가 토큰당 지불 의향이 있는 투자금액을 제시한 후, 경매식으로 낙찰하는 구조라는 것이다. 신규투자자는 사전에 토큰 당 지불의향이 있는 투자금액(신규토큰매수가)과 총 투자금액을 제출해야 하고, 발행 시점에 제시한 신규토큰매수가가 큰 순위대로 토큰을 부여받을 수 있다. 신규토큰매수가는 낙찰된 가격 중 최저가로 결정한다. 또한, 신규토큰투자에 참여하는 투자자가 충분히 많다고 가정한다.

조달자금 30000

	9.3	9.2	9.0	8.5	8.7
총 투자 금액	5000	20000	20000	20000	900000
	낙찰	낙찰	일부낙찰 (5000)		

낙찰가: 9.0
발행토큰의 수 : 30000/9.0

배분토큰 수	5000/9.0	20000/9.0	5000/9.0

셋째 조항에서 말한 예시를 적용해보면 이와 같다. 신규투자자들은 매수가가 9.5보다 작기만 하면, 시장에서 차익거래를 할 수 있다. 따라서 투자자들은 9.5 이하의 가격을 부르며 낙찰경쟁을 할 것이며, 최종적으로 그 사이에서 토큰의 수량이 선정될 것이다. 또한 차익거래조건에 의해 시장참여자들은 대체로 9.5에 가까운 가격을 부르면서 차익거래를 할 것이기 때문에, 토큰의 가격이 9.0 아래로 내려가 낙찰가가 정해져 기존의 주주가 손해볼 가능성을 배제한다.

이러한 낙찰을 통한 토큰의 가격과 수량 결정 및 배분은, 신규 PF 편입을 통해 토큰의 가치 상승을 기대하게 만든다.

3.1 절을 통해 본 연구가 제시하는 '태양광 사업 수익권 토큰'의 시장 구조에 대한 전반적인 설계를 설명하였다. 3.2절에서는 이러한 시장 구조를 바탕으로 토큰의 이론 가격을 모델링하는 방법론에 대해서 구체적으로 제시하겠다.

3.2. 토큰 가격 결정 모델

해당 절은 태양광 사업에서 발생하는 미래 현금흐름을 기반으로 '태양광 사업 수익권 토큰'의 가격이 어떻게 결정되는지에 대한 모델을 구축한다. 본 연구는 토큰의 가격을 할인된 기대 미래현금흐름(E(discounted FCF)) 형태로 표현한다. 3.2.1 절에서 연구를 위해 사용한 이론에 대해 정의하고, 3.2.2에서는 이론을 기반으로 한 구체적인 토큰 가격 결정 모델을, 3.2.3에서는 모델의 변수를 산정하는 방식을 다루도록 하겠다.

3.2.1. 가격 결정 이론(Pricing Mechanism)

'태양광 사업 수익권 토큰' 의 이론가격은 전통적으로 사용하는 프로젝트의 가치평가 방식인 DCF(현금흐름할인법)을 사용하여 산정한다. 각 시점별로 프로젝트가 창출할 것으로 예상되는 미래현금흐름(FCF)를 할인하여 현재가치로 산정하여 합한 것이 해당 프로젝트의 이론 가격이 될 것으로 본 것이다. DCF를 통해 계산한 내재가치가 이론가격으로 정의될 수 있는 이유는 시장이 무위험차익거래요건을 만족시키는 상황이기 때문이다. 시장에서 거래되는 가격은 상품의 내재가치가 토큰의 시장 가격보다 클 경우에는 매수를, 작을 경우에는 매도를 통해 조정되며, 결국 해당 프로젝트의 모든 미래현금흐름을 할인한 값인 내재가치로 수렴하게 될 것이다. 따라서 프로젝트는 DCF를 통해 산출한 가치를 상품의 이론 가격으로 계산하였다. DCF의 수식은 다음과 같다.

$$V = \sum \frac{Expected\ Free\ Cash\ Flow}{(1+r)^t}$$

FCF를 계산하는 방법은 금융저서인 investment valuation에서 제시하여, 널리 사용되고 있는 방법을 통해 계산한다. 태양광 사업에서 발생하는 구체적인 FCF 의 구성요소에 대해서는 3.2.3에서 다루겠다.

$$FCF_t = Revenue_t - OPEX_t - Taxes_t - CAPEX_t - \Delta WC_t$$

FCF의 기대가치를 산출하기 위해서는 FCF의 확률적 모델링을 통해 기댓값을 계산해야 한다. 프로젝트 과정 중에서 발생하는 위험 및 변동성에 따라 받을 수 있는 수익이 달라지기 때문에 FCF는 확률적으로 결정될 것이다. 특히 FCF의 기대가치를 결정하는 결정적인 확률 변수는 부도 확률이다. 부도 여부에 따라 받을 수 있는 미래의 현금흐름의 발생 유무가 결정되기 때문에 부도확률에 대한 구체적인 모델링이 중요할 것이다. 본 연구는 프로젝트의 부도 리스크를 동적으로 다루는 이론인 Hazard Rate function[15] 를 기반으로 하여 시간에 따른 완공 확률을 계산한다. Hazard Rate Function은 완공 시점을 나타내는 이산확률변수 X 에 따라 완공확률을 반환한다.
이를 기반으로 x가 증가함에 따른 완공율을 동적으로 모델링을 할 것이다.

3.2.2. 태양광 에너지 수익권 토큰 가격 모델

3.1.1에서 언급했듯 이론가격은 전체 프로젝트가 창출해낼 수 있는 미래현금흐름을 토큰 수로 나눈 것이다. 따라서, 프로젝트가 이론가격을 도출하기 위해서는 각 프로젝트가 창출해낼 미래현금흐름 (FCF)을 계산후, 이를 현가화해주는 과정을 거치는 것이 중요하다. 따라서 해당 절은 미래 현금 흐름을 구하는 방법론에 대해 구체적으로 설명하겠다. 또한 미래현금흐름은 전체 토큰이 가질 수 있는 이론적 가치의 합에 해당하므로, 이론 시가총액으로 상정한다. 다음에 언급되는 수식은 t 시점의 이론시가총액을 구하기 위해 제시하는 수식이다.

[15] Unnikrishnan Nair, Reliability Modelling and Analysis in Discrete Time, 2018

이론시가총액(t) = $\sum_{n=1}^{N} \mathrm{Rate}(n) \cdot p(n,t) \cdot \sum_{i=t}^{T(n)} \mathrm{PV}(E(\mathrm{FCFn}, i)))$
n=기업(n)
N= 총편입기업의수
P(n,t) : t시점의 기업(n) 프로젝트 완공률
i=시간
T(n) = 기업(n)의 프로젝트 종료시점
FCFn,I = 기업(n)의 Ii시점에서의 FCF
Raten= 순수익에 '수익권을 가지는 전체 투자금액'에서 토큰이 차지하는 금액의 비율

이는 총 N개의 기업 각각이 창출해낼 수 있는 기대하는 미래현금흐름을 모두 더한 것이다. 각 PF 별 이론적 가치는 완공 확률 P(t)와 미래현금흐름(FCF)에 의존한다. 즉 해당 값은 확률적인 형태로 분포하게 되며 토큰의 이론 시가총액의 움직임을 결정한다. 한편, 발생하는 모든 수익을 귀속 받는 것이 아니라, 이를 토큰으로 발행하지 않은 투자금액과 비율대로 나누어서 받기 때문에, 토큰의 총수익 중 토큰에 귀속되는 금액의 비율을 Rate(n)으로 정의하였다.
본 식을 통한 이론 시가총액을 도출하기 위해서는 (1) 미래 현금흐름(FCF)을 추정하고, (2) 그 돈을 현재가치(PV)로 할인한 다음 (3) t 시점이 건설 기간일 경우, t 시점의 완공확률로 한 번 더 가중하여 도출된 최종 가치에, (4) 토큰에 귀속되는 수익 비율인 Rate(n)을 곱하여, 모든 기업의 이론적 가치를 더하여 계산한다. 토큰의 이론가격이란 이렇게 도출한 이론 시가총액 값을 토큰 수로 나눈 것이다.

3.2.2.1. 완공확률(P_t)
식의 설명의 편의를 위하여 하나의 태양광 사업을 기준으로 FCF를 다루겠다. 한 사업의 건설 단계에서는 완공 여부가 확정되지 않는다. 따라서 건설 단계의 임의의 t 시점에서 완공 확률 P(t)의 동적 변화를 모델링하는 것과 부도 이벤트를 반영하는 것이 핵심이 된다. 이러한 설계를 위해 본 연구에서는 hazard rate과 poisson 분포를 통해 P(t)를 모델링 하고자 한다. 이는 강도 기반 프로젝트 리스크 가격화 모형으로서 건설 단계에서의 부도 리스크를 반영하기에 적합하다.
이 때, 다시 완공확률 P(t) = g_1(t) * h(t) 으로 정의된다.
g(t)는 random 이진 pmf 로 부도 이벤트를 확률화 하기 위한 변수이다. 따라서 g_1(t)는 부도 시 0, 부도가 일어나지 않을 시 1로 두고 각 확률변수에서의 확률을 산정하였다. 확률은 이벤트 총 건설 기간동안의 부도 확률을 월별로 변환하는 방식으로 계산하였다. 예를들어, 12개월 건설기간 총 부도율이 2.3% 라면, 월별 부도율은 (1+r)^12 = 1.023 을 만족하는 r로 구하여 도출하였다.
h(t)는 위험률(hazard rate) 기반의 완공 확률 함수로, 건설이 진행됨에 따라 완공 확률이 점진적으로 상승하는 구조를 모델링한다. 구체적으로 다음 점화식을 따른다.

$$h(t) = 1 - (1 - h(t-1)) \cdot \exp(-\lambda), \quad h(0) = a = 0.95.$$

h(t) 동적으로 변하는 완공확률을 모델링하기 위한 변수이다.

Hazard rate은 시점 t까지 사건이 발생하지 않았다는 조건 하에서, 직후의 미소 구간 [t,t+Δt]에서 사건이 발생할 조건부 순간 확률밀도를 의미한다. 즉 다음 순간에도 살아남을 확률을 분석하는 조건부 확률적 개념이다. Hazard rate는 생존분석의 핵심 개념으로, 누적분포함수 F(t), 생존함수 S(t), 확률밀도함수 f(t)와 다음의 관계를 갖는다.

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{S(t)} = \frac{f(t)}{1 - F(t)}$$

Hazard rate가 주어지면 생존함수는 다음과 같이 도출된다.

$$S(t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda(u)\, du\right)$$

이 때 연속시간 hazard rate를 월 단위 등의 이산시간 구조로 전환한다면, 한 기간 동안 사건이 발생하지 않을 조건부 확률은 e^(-λt) 로 정의된다. 따라서 태양광 사업의 조건부 완공 확률은 상기된 H_t 와 같이 정의될 수 있는 것이다.

한편, Hazard rate fucntion을 통해 도출한 부도 위험은 초기 값을 0으로 가진다는 한계를 가진다. 하지만 실제 태양광 사업의 PF의 초기 시점에서 완공확률을 0으로 두는 것은 타당하지 않다. 이를 보완하기 위하여, 프로젝트 시작 시점의 완공확률을 0이 아닌 확률로 정의하기 위해서 h(t)에 a라는 상수항을 추가하였다. 실제 처음 시점에서 바라본 완공율을 의미하는 a는 프로젝트의 안정성이나 규모 등에 따라 조정해줄 수 있는 변수이지만, 해당 프로젝트는 이론상의 편의를 위하여 모든 프로젝트의 완공확률이 동일하다고 가정하여 상수로 상정하였다.

3.2.2.2. 미래현금흐름: FCF_(t,n)

미래현금흐름은 DCF(현금흐름할인법)를 기반으로 산정한다. 본 연구는 운영 단계에서 월별 현금흐름이 “정상 운영 시 현금흐름”과 “운영 불가 이벤트”에 의해 조정되는 구조를 갖는다고 가정한다. 이를 반영하여 시점 t의 현금흐름을 다음과 같이 정의한다.

$$FCF(t) = g_2(t) \cdot f(t)$$

여기서 g2(t)는 0/1 이진 이벤트 변수이며, 운영 기간 중 기상이변(폭설·태풍·산불 등) 또는 계통 문제(송전 장애·계통 접속 이슈 등)로 인해 해당 월에 전력 생산이 일시적으로 불가능해지는 현실적 상황을 모형적으로 구현하기 위한 장치이다. 구체적으로,
g2(t)=1: 해당 월 정상 운영(발전 및 판매 가능)
g2(t)=0: 해당 월 운영 불가(발전 및 판매 불가) 로 해석한다.

또한 f(t)는 정상 운영 시의 월별 현금흐름이며, SMP/REC 가격과 발전량에 의해 결정된다. 본 연구에서는 월별 현금흐름을 다음과 같이 구성한다.

$$f(t) = (SMP_t + REC_t) \cdot E_t \cdot 1000$$

여기서 SMP_t 와 REC_t 는 각각 시점 t의 전력시장 정산단가 및 REC 단가(원/kWh), E_t 는 발전량(MWh/월) 이며, 1000은 1MWh = 1000kWh의 단위 변환을 의미한다.

3.2.3. 변동성 모델링
3.2.3.1. p(t)
p(t) = h(t) × g_1(t) 로 정의된다. p(t)에서 추정해야 하는 변수는 h(t)의 “λ와 a”와 g_1(t)의 “r”이다.

$\lambda = 0.15$/월이다. λ는 월별 위험률 강도로, 이 값이 클수록 잔여 불확실성 $(1 - h(t))$가 빠르게 소멸하여 완공 확률이 1에 수렴한다. λ는 정책 리스크 및 건설 리스크 등을 반영하는 파라미터이다.

a의 경우 초기완공확률로서, 건설 착공 시점에서의 완공 가능성을 나타낸다. 한국 신재생에너지 PF의 실증적 부도율(약 2.5%)을 반영하여 $a = 0.95$로 설정하였다. 이는 건설 착공 시점에서 95%의 확률로 완공에 성공할 것으로 기대한다는 의미이다.

$g_1(t)$는 매 시점 t에서 독립적인 베르누이 시행으로 결정되는 이진 변수로, 건설기간 중 돌발적 부도 사건을 의미한다.

r의 경우에는 한국 태양광 사업의 건설기간 중 부도율이 약 2.5% 수준임을 이용하여 산정하였다. 평균 태양광 발전소 공사 기간이 $T_C = 12$개월이므로, 월별 독립 부도 확률 r은 다음과 같이 역산할 수 있다.

$$1 - (1 - r)^{12} \approx 0.025$$

이를 정리하면 $r = 1 - (1 - 0.025)^{1/12} \approx 0.0021$이나, 본 모델에서는 보수적 관점에서 $r = 0.003$ (0.3%/월)으로 설정하였다. 이 값은 12개월 건설기간 동안의 누적 부도 확률이 약 3.5%에 해당하는 보수적인 수치이다.

$$P(g_1(t) = 0) = r = 0.003$$
$$P(g_1(t) = 1) = 1 - r = 0.997$$

$g_1(t) = 0$이 실현될 경우, 해당 프로젝트는 즉시 부도 상태(FAILED)로 전이되며 $p(t) = 0$이 영구히 유지된다. 이는 건설 완료 직전, 기상 이변 및 정책 및 환경적 요인으로 인하여 돌발적 부도가 발생할 수 있음을 모델링한 것이다.

3.2.3.2. 기대수익현금흐름

기대수익현금흐름은 g2(t)의 확률 구조와 SMP, REC 수익 추정에 의존한다.

1) 운영 불가 이벤트: g2(t) 의 확률구조

운영 불가 이벤트는 단위 시간당 운영 중단 사건이 발생하는 강도로부터 유도되는 형태로 정의한다. 즉, 운영 중단 사건의 도착을 포아송 과정의 강도 λ_2로 모델링하면, 한 기간(월) 동안 사건이 한 번도 발생하지 않을 확률은 다음과 같다.

$$P(g_2(t) = 1) = \exp(-\lambda_2)$$
$$P(g_2(t) = 0) = 1 - \exp(-\lambda_2)$$

따라서 $g_2(t)$의 기대값은 $1 \cdot \exp(-\lambda_2) + 0 \cdot (1 - \exp(-\lambda_2)) = \exp(-\lambda_2)$로 정의된다.
본 모델에서는 $\lambda_2 \approx 0.003$으로 설정하였으며, 이에 따라 월별 운영 중단 확률은 월별 0.3% 수준이다. 기상이변, 계통 장애, 설비 고장 등의 사유로 출력제한이 발생하면 해당 월의 매출은 0이 되며, PV 산출에서 해당 월의 현금흐름 1개월분이 차감된다. $g_2(t)$는 운영 기간 동안에만 적용되며, 건설기간에는 매출 자체가 발생하지 않으므로 고려하지 않는다.

2) SMP , REC 가격 추정

$$f(t) = (SMP_t + REC_t) \cdot E_t \cdot 1000$$

현실 세계에서 대부분의 태양광 사업 PF는 장기고정가격계약을 체결함으로써 현금흐름의 안정성을 확보한다. 이는 SMP와 REC를 합산한 가격을 고정가격계약으로 체결하는 것으로, 개별 프로젝트 입장에서 장기적으로 발생하는 가격 변동성을 제거한다. 따라서 하나의 프로젝트가 운영기간 중에 동태적으로 경험하는 SMP+REC 가격 변화는 없다고 가정하였다.

단, 서로 다른 시점에 편입되는 프로젝트의 경우, 편입 시점의 시장 상황에 따라 고정가격의 수준이 달라지게 된다. 이를 모델링하기 위해 SMP와 REC 가격에 대해 각각 기하 브라운 운동(GBM)을 가정하여 시장 가격의 시계열을 생성한다.

$$dS^{SMP} / S^{SMP} = \mu_S\, dt + \sigma_S\, dW_S$$
$$dS^{REC} / S^{REC} = \mu_R\, dt + \sigma_R\, dW_R$$

여기서 W_S와 W_R은 독립인 표준 위너 과정이다. 실증 데이터 분석 결과 SMP와 REC의 월별 로그수익률 간 피어슨 상관계수는 $\rho = -0.03$으로 통계적으로 유의하지 않아, 두 가격 과정을 독립으로 처리하였다. 월별 이산화를 적용하면 ($\Delta t = 1/12$):

$$S^{SMP}_{t+1} = S^{SMP}_t \cdot \exp[(\mu_S - \sigma_S^2/2)\Delta t + \sigma_S \sqrt{\Delta t} \cdot Z_S]$$
$$S^{REC}_{t+1} = S^{REC}_t \cdot \exp[(\mu_R - \sigma_R^2/2)\Delta t + \sigma_R \sqrt{\Delta t} \cdot Z_R]$$

여기서 $Z_S, Z_R \sim N(0,1)$은 독립 표준정규 확률변수이다. 모형의 파라미터는 다음과 같이 설정하였다.

파라미터	SMP	REC	비고
초기가격	113 원/kWh	77 원/kWh	2025년 연평균
연간 드리프트	$\mu_S = +6\%$	$\mu_R = +6\%$	장기 평균 변화율 +6.8% 보수적 반영
연간 변동성	$\sigma_S = 16\%$	$\sigma_R = 14\%$	6개월 평균 효과 반영 (하단 참조)
가격 하한	79 원	40 원	평균 − 1×STD
가격 상한	159 원	134 원	평균 + 1×STD

변동성에 대해서는, 장기계약 고정가격이 편입 시점 직전 6개월의 평균 (SMP + REC)으로 산정되므로, 이론적으로 표본평균의 변동성은 원시 변동성의 $1/\sqrt{6} \approx 0.41$배로 축소된다. 보수적으로 원시 변동성의 절반(50%)을 적용하여, SMP는 32.4%에서 16%로, REC는 28.1%에서 14%로 설정하였다. 또한 40년의 장기 시뮬레이션에서 GBM의 극단적 발산을 방지하기 위해, 매 시점 생성된 가격을 [하한, 상한] 범위로 클리핑한다. 상·하한은 과거 데이터의 평균 ± 1×표준편차 수준에서 설정되었다.

프로젝트 j가 건설을 완료하여 운영기로 전이하는 시점에서, 직전 6개월의 SMP 및 REC 평균가격을 합산하여 장기계약 고정가격 c_j를 확정한다.

$$c_j = (1/6) \Sigma_{k=1}^{6} [S^{SMP}_{t-k+1} + S^{REC}_{t-k+1}]$$

본 연구에서 초기 SPRT를 발행할 때의 SMP+REC 합산가격은 113 + 77 = 190원/kWh이다. 이 가격은 PF j의 운영기간 전체(240개월)에 걸쳐 적용되며, 이후 시장가격 변동과 무관하게 매출을 결정한다. 본 연구의 목적은 이론 가격의 경로를 분석하는 것이라는 점에서, SMP+REC의 가격이 현실의 특정 시점 가격과 다르더라도 분석 결과의 일반성에는 지장이 없다.

3) 발전량(E_t) 추정

기대수익현금흐름의 세 번째 구성 요소는 발전량이다. 태양광 발전은 일사량과 기온에 강하게 의존하기 때문에 뚜렷한 계절성을 보인다. 본 모델에서는 한국전력거래소가 제공하는 2024년 일별 태양광 발전량 실데이터로부터 월별 계절계수를 산정하여 이를 반영하였다. 계절계수는 해당 월의 일평균 발전량을 연간 일평균 발전량으로 나눈 비율로 정의된다. 5월이 1.417로 월별계수가 가장 높고 2월이 0.657로 가장 낮다. 7월은 장마 영향으로 0.954까지 하락하였다가 8월에 1.256으로 회복되는 패턴을 보인다. 매월의 발전량은 기저 발전량(105.9MWh)에 해당 월의 계절계수를 곱하고 여기에 탈계절화 변동성 0.11에 표준정규 노이즈를 곱한 교란항을 가산하여 생성하였다. 탈계절화 변동성이란, 계절적 요인 이외의 요인으로 발생하는 변동성을 반영한 텀이다.

이렇게 생성된 SMP 가격, REC 가격, 발전량이 결합되어 월별 현금흐름이 산출된다. 단일 월의 현금흐름은 (SMP 가격 + REC 가격) × 발전량 × 1000으로 계산되는데, 여기서 1000을 곱하는 것은 가격의 단위가 원/kWh이고 발전량의 단위가 MWh이므로 kWh로 통일하기 위함이다.

한편 발전기는 열화에 따라서 시간에 따라 생산할 수 있는 전력의 양이 감소하게 되는데 만기에는 초기 생산량의 85%만을 생산할 수 있다. 이러한 텀을 반영하는 변수를 추가하였다.

3.2.3.3. 기대 비용 현금흐름

계산의 편의를 위하여 비용의 구조를 단순화 하였다. 비용은 크게 3가지로 구분하였다. 첫째, 선순위 대출과 이자상환금액, 둘째, 영업활동 현금흐름이다. 선순위 대출과 이자상환금액은 프로젝트에 의존하여 정해지는 외생변수이다. 연구에서는 선순위 대출금과 이자상환을 월별 균등 상환으로 전제하였고, 상환 만기는 프로젝트의 만기시점과 동일한 것으로 가정하였다. 영업활동 현금흐름은 프로젝트 전체 수입액의 1~1.5%정도를 보이는 경향이 있다. 이러한 가정에 기반하여 산정할 수 있다.

3.3. 가격 경로 시뮬레이션

본 연구의 목적이 토큰의 가격 경로를 분석하여 토큰의 성격을 일반화 하는 데에 중점을 두고 있으므로, 태양광 사업과 관련된 이벤트가 발생할 경우의 가격 경로의 변화를 일반화하여 모델링하기 위한 시뮬레이션이 필요하다. 또한 토큰을 발행하기 위해서는 가상의 태양광 사업 PF를 가정해야 했는데, 연구에서는 이러한 구조를 단순화 시키기 위하여 한 시점에 편입하는 프로젝트의 특성은 동질적이라고 가정하였다. 이후 3.2절에서 설계된 가격모델을 기반으로 n번의 시뮬레이션을 통해 평균적인 가격 경로를 도출하였다. 가격은 일별로 모델링하여 분석한 것이다.

3.3.1. 가상의 발행 환경 설정

프로젝트는 토큰에 임의로 10개의 PF를 편입하여 발행하려고 한다. 분석의 편의를 위하여 각 10개의 프로젝트는 동일한 구조의 PF라고 가정하였다. 각 프로젝트는 발행 시 20억원

자금조달 규모의 프로젝트이며, 선순위 대출 20%, 시행사의 자본금 20%, 토큰발행 60%로 가정을 하였다. 해당 구조에서는 수익을 토큰:시행사가 3:1로 분배하여 매월 가져가게될 것이다. 따라서 Rate(n)은 0.75이다. 한편, 편입하는 프로젝트의 선순위 대출은 매월 균등상환 방식이며, 이자율은 6%이다. 만기는 프로젝트의 종료시점과 동일하다. FCF는 3.2에 기반하여 정한다. 할인율은 사회적 할인율 4.5%를 사용한다.

$$\text{이론시가총액}(t) = \sum_{n=1}^{N} \mathrm{Rate}(n) \cdot p(n,t) \cdot \sum_{i=t}^{T(n)} \mathrm{PV}(E(\mathrm{FCFn}, i)))$$

시간에 따라 p와 FCF텀이 변하면서 토큰의 가격이 구현된다.

3.3.2. 이벤트 발생

3.3.2.1. PF 편입

해당 절에서는 앞서 말한 토큰 발행 방법을 따라서 신규투자자 모집 후 높은 가격을 순위에 따라 최저 낙찰가에 균등가격으로 발행하기로 하였다.

총 100억원, 각 20억원의 자금조달 규모의 기존 PF와 동일한 구조를 가지는 PF를 5년마다 편입을 할 것이다.

또 한편 편입되는 PF는 발행 시의 PF와 구조적으로 동일 하나, 시간에 따라 SMP + REC 가 변화할 수 있으므로 GBM 가정을 통해 경로를 생성 후, 해당 시점의 SMP+REC 가격을 모델에 대입하였다. 해당 가정의 이유는 최근 10년간의 SMP+REC의 가격이 랜덤워크로 봐도 될정도임 ..ㅠㅠㅋㅋ

신규로 발행될 토큰의 가격과 수량은 3.1절의 논리에 따라 범위로 제시되는 가격에서 결정할 것이며, 신규투자자의 차익거래논리에 의해 높은가격에서 편입될 확률이 크고, 낮은가격에서 편입될 확률이 낮은 형태로 단순지수함수로 모델링하였다. 위의 3.1.4.2. 에서의 예시를 활용하여 설명을 하면, 9.1 에서의 낙찰확률을 0%에 수렴하고 , 9.5에서의 낙찰확률을 80%로 하는 a*e^(bx) 구조의 확률 함수를 도입한다.

3.3.3.2. 부도 발생

시뮬레이션 경로 중 부도가 발생하는 경로를 모아 흐름을 분석하였다. 또한, 부도율을 확대시켰을 때/축소시켰을 때 평균적인 가격의 변화를 분석하였다.

3.3.3.3. 운영불가이벤트

g(T) = 0 으로, 기상 이변 등 새로운 프로젝트의 운영이 중단될 수 있는데, 만약 중단될 경우의 전후 시점의 가격 경로가 어떻게 변화하는지를 분석하였다.

3.3.3. 비교

한편 SPRT와 태양광 사업 PF와의 구조적 안정성과 수익성을 비교하였다. 비교 대상인 PF는 동일조건에, 토큰으로 투자되는 금액을 선순위 대출로 조달 받았다고 가정하자. DSCR은 ~이다. 지분투자자는 PF 구조상 귀속되는 수익이 더 줄어든다.

또한 신재생 에너지 ETF의 수익률과 SPRT의 수익률을 분석하였다. ETF 수익률의 경우 매매차익으로, SPRT의 수익률의 경우 분배받은 수익권+매매차익이다.

4. 데이터

사용한 데이터는 과거 SMP, REC, 그리고 태양광 발전량 공개 데이터를 활용하였다.

전력통계정보시스템에서 제공하는 가중평균SMP(2001~2025) DATA, 한국전력거래소에서 제공하는 월별 REC 채결수량 평균가격(2014.3~2025.6) DATA, 한국전력거래소에서 제공하는 일별_시간대별_에너지원별_발전량 DATA 를 사용하였다.

5. 연구결과

연구결과에서는 SPRT의 이론 가격 형성 및 시간에 따른 움직임에 대한 일반화를 통해, SPRT가 시장에서 잘 존재한다는 것을 보이겠다. 또 기존 PF 와 비교를 통해 투자자가 어떻게 이익을 가지게 될 지에 대한 연구를 붙임으로써 SPRT를 제안하는 것에 대한 사회적 이점을 추가적으로 분석하겠다.

-> 가격 경로에 관한 일반화 이론을 도출하는거!!

5.1. 단일 PF 아무 이벤트(편입) 없을 때 가격 경로 ->

5.2 . PF 편입효과 -> PF 규모별로~ / 결론적으로 가격안정성 존재~ 기존투자자보호

5.3. 완공 및 부도 이벤트 -> 부도가 나면 어떻게 되는가? / 상대적 하락 직격타는 아님 ..!

5.4. 기타 충격(기후 등) /

5.5. 기존 PF와 비교가 핵심!!!

-> DSCR, 부도시 손실 규모비교,

6. 결론

기존 PF의 DSCR 개선 효과가 이루어졌고 시장에서 지속적으로 가치를 지키고,
기존투자자는 개꿀 이익 먹고~ 안정적이고~ 왜안함? ㅋ